Presentación
Estadística para Analítica de Datos

Profesor : Duván Cataño

Especialización en Analítica Estratégica de Datos
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
2026 - II

Información General

- **Curso:** Estadística para Analítica de Datos
- **Programa:** Especialización en Analítica Estratégica de Datos
- **Facultad:** Seccional Sogamoso
- **Semestre:** I
- **Créditos:** 3
- **Profesor:** Duván Humberto Cataño Salazar
- **Correo:** duvan.catano@uptc.edu.co

La Estadística en la Analítica de Datos

La estadística aplicada a la analítica de datos permite recopilar, interpretar, validar, estimar y predecir fenómenos a partir de un conjunto de datos, con el objetivo de tomar decisiones de negocio efectivas y generar ventajas competitivas para la organización.

Mediante métodos estadísticos, las organizaciones pueden identificar patrones, tendencias y relaciones clave en los datos, facilitando la toma de decisiones informadas, minimizando riesgos y maximizando oportunidades.

Objetivos del Curso

Objetivo General:

- Desarrollar habilidades para la extracción, preparación, análisis e interpretación de información útil para las organizaciones, utilizando la estadística orientada al análisis de datos.

Objetivos Específicos:

- Preparar y analizar fuentes de datos para extraer información útil.
- Utilizar técnicas computacionales y de estadística para generar información.
- Interpretar resultados (descriptiva, inferencial) para la toma de decisiones.

Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Justificación

Importancia de la Estadística en el Entorno Empresarial

En un entorno empresarial marcado por la rapidez del cambio y la abundancia de datos, contar con herramientas que permitan comprender y aprovechar esa información se vuelve indispensable.

El curso proporciona competencias para aplicar técnicas estadísticas orientadas al análisis de datos reales, fortaleciendo la capacidad de generar conocimiento útil y respaldar decisiones estratégicas, aportando valor a organizaciones más eficientes y orientadas a los datos.

Estrategias Pedagógicas

- **Aprendizaje autónomo:** El estudiante asume la responsabilidad de su proceso formativo a su propio ritmo.
- **Aprendizaje interactivo:** Participación activa en el Aula Virtual con retroalimentación bidireccional.
- **Aprendizaje colaborativo:** Construcción colectiva del conocimiento mediante foros, debates y presentaciones.

Estrategias de Aprendizaje

Trabajo directo sincrónico:

- Encuentros en Google Meet, correo electrónico y Aula Virtual.

Trabajo independiente:

- Actividades que integran teoría y práctica, consulta de Bases de Datos académicas.

Herraminetas:

- Uso de software y lenguajes de programación.
- Proyecto de aplicación basado en casos de estudio.

Investigación e Internacionalización

Estrategias del programa

Investigación:

- Proyectos de investigación aplicada y análisis de casos en organizaciones.
- Búsqueda de fuentes académicas, lectura crítica de artículos científicos.

Internacionalización:

- Contenidos en inglés (lecturas, bibliografía).
- Análisis de problemas desde perspectivas globales, nacionales y locales.
- Estudio de casos de éxito en organizaciones globales.

Medios Educativos

Recursos Disponibles

- Software especializado, gratuito y/o propietario.
- Plataforma, Google Meet, Biblioteca Digital UPTC.
- Salas de informática - Facultad Seccional Sogamoso.

Contenidos Temáticos

1. **Unidad 1:** Exploración de Datos
2. **Unidad 2:** Hipótesis de Asociación
3. **Unidad 3:** Preparación de Datos
4. **Unidad 4:** Análisis de Regresión

Exploración de Datos

- Conceptos básicos: Población, muestra y variables.
- Tipos de datos: Cualitativos y Cuantitativos.
- Medidas de tendencia central: Media, mediana y moda.
- Medidas de dispersión: Rango, varianza y desviación estándar.
- Medidas de posición: Cuartiles y percentiles.
- Medidas de forma: Asimetría y Curtosis.
- Medidas de dependencia: Covarianza, correlación de Pearson.
- Representaciones gráficas: Histogramas, boxplot, gráficos de barras, diagrama de dispersión.

Hipótesis de Asociación

- Introducción: Formulación de hipótesis, tipos de errores.
- Pruebas para asociación de variables continuas: Pearson, Spearman y Kendall.
- Pruebas de independencia para variables categóricas: Chi-cuadrado e Información Mutua.
- Pruebas de asociación entre variables mixtas: ANOVA y Kruskal-Wallis.

Preparación de Datos

- Métodos de imputación para el tratamiento de valores faltantes.
- Construcción de *Pipelines* preprocesamiento y modelado.
- Escalamiento de variables numéricas.
- Integración del preprocesamiento en flujos de trabajo reproducibles.

Análisis de Regresión

- Regresión Lineal Múltiple: Concepto, estimación y métricas.
- Regresión Logística: Concepto, estimación, Pseudo R^2 y métricas.

Evaluación y Seguimiento

Concepto	Descripción	Porcentaje
Laboratorio # 1	Base de Datos	20 %
Laboratorio # 2	Exploración de Datos (EDA)	40 %
Laboratorio # 3	Modelación de Datos Reales	40 %

Nota mínima aprobatoria: 3.5 (Reglamento Estudiantil Acuerdo 071 de 2023).

Cronograma

Clase	Tema
1	Presentación, Kahoot, Frecuencias y Tendencia Central
2	Dispersión, Forma y Curtosis. Ejemplo Tiempos de Reacción
3	EDA de Housing (Dashboard), Fraud (Streamlit)
4	Continuación de EDAs y **Presentación de Laboratorio # 1**
5	Hipótesis Asociación e Imputación
6	Pipelines, Escalamiento y **Presentación de Laboratorio # 2**
7	Modelos de Regresión Lineal y Regresión Logística
8	**Presentación de Laboratorio # 3**

Bibliografía

- Faraway, J. J. (2016). *Extending the linear model with R*.
- Faraway, J. J. (2021). *Linear models with Python*.
- Khuri, A. I. (2009). *Linear model methodology*.
- Martínez, C. (2012). *Estadística y muestreo* (13.ª ed.).
- Huang, C and Petukhina, A. (2022). *Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python, Springer.*
- `https://github.com/duvancatan/Estadistica_Analitica_Datos_UPTC_2026-2/tree/main`

- `https://create.kahoot.it/my-library/kahoots/all`